



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 01

NOMBRE COMPLETO: PABLO SEBASTIAN NOYOLA
TORRES

N° de Cuenta: 320023213

GRUPO DE LABORATORIO: 03

GRUPO DE TEORÍA: 06

SEMESTRE 2026 - 1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 22 DE FEBRERO DE 2026

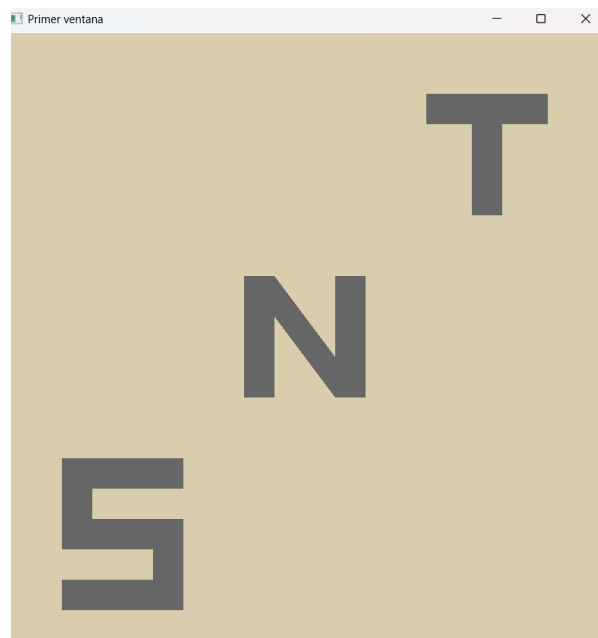
CALIFICACIÓN: _____

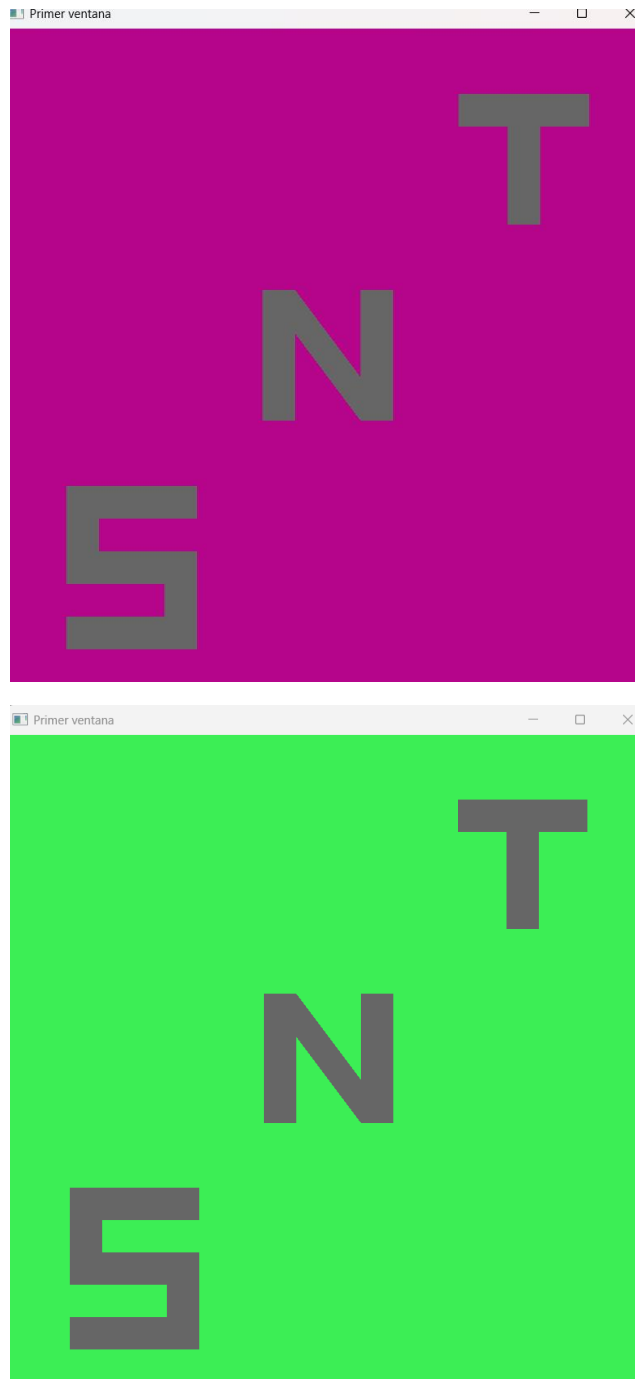
REPORTE DE PRÁCTICA:

1.- Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

1.- Ventana cambia el color de fondo de forma random tomando rango de colores RGB y con una periodicidad de 2 segundos. (Verificar que al ejecutar el programa varias veces el orden de los colores si lo vean aleatorio y no siempre los mismos)

Capturas de ejecución:





Código de ejercicio:

```
// Random (Se usa random_device para asegurar que cada ejecucion sea distinta)
std::random_device rd;
std::mt19937 gen(rd());
std::uniform_real_distribution<float> dist(0.0f, 1.0f);
```

```
// 1.- Cambiar colores fondo de forma random cada 2 segundos
red = dist(gen);
green = dist(gen);
blue = dist(gen);

//Limpiar la ventana con el color aleatorio generado
glClearColor(red, green, blue, 1.0f);
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);

// Pausar el cambio de color por 2 segundos (Periodicidad)
Sleep(2000);
```

En este ejercicio, implementé en el archivo main el motor de aleatoriedad `std::random_device` para obtener componentes RGB distintos en cada ejecución; esto me permitió que, cada 2 segundos, el patrón de colores fuera diferente en cada ocasión.

2.- 3 letras iniciales de sus nombres creadas a partir de triángulos, acomodadas en forma diagonal de abajo hacia arriba, todas las letras son del mismo color.

Los dos ejercicios se muestran de forma simultánea y están en el mismo main.

Capturas de ejecución:



Código de ejercicio:

```

GLfloat vertices[] = {

    // Para S (Ubicada en la parte inferior izquierda para la diagonal)
    -0.8f, -0.4f, 0.0f,  -0.4f, -0.4f, 0.0f,  -0.8f, -0.5f, 0.0f, // Barra superior
    -0.4f, -0.4f, 0.0f,  -0.4f, -0.5f, 0.0f,  -0.8f, -0.5f, 0.0f,
    -0.8f, -0.5f, 0.0f,  -0.7f, -0.5f, 0.0f,  -0.8f, -0.7f, 0.0f, // Barra lateral izq arriba
    -0.7f, -0.5f, 0.0f,  -0.7f, -0.7f, 0.0f,  -0.8f, -0.7f, 0.0f,
    -0.8f, -0.6f, 0.0f,  -0.4f, -0.6f, 0.0f,  -0.8f, -0.7f, 0.0f, // Barra medio
    -0.4f, -0.6f, 0.0f,  -0.4f, -0.7f, 0.0f,  -0.8f, -0.7f, 0.0f,
    -0.5f, -0.7f, 0.0f,  -0.4f, -0.7f, 0.0f,  -0.5f, -0.9f, 0.0f, // Barra lateral der abajo
    -0.4f, -0.7f, 0.0f,  -0.4f, -0.9f, 0.0f,  -0.5f, -0.9f, 0.0f,
    -0.8f, -0.8f, 0.0f,  -0.4f, -0.8f, 0.0f,  -0.8f, -0.9f, 0.0f, // Barra inferior
    -0.4f, -0.8f, 0.0f,  -0.4f, -0.9f, 0.0f,  -0.8f, -0.9f, 0.0f,

    // Para N (Ubicada en el centro para la diagonal)
    -0.2f, -0.2f, 0.0f,  -0.1f, -0.2f, 0.0f,  -0.2f,  0.2f, 0.0f, // Poste izquierdo
    -0.1f, -0.2f, 0.0f,  -0.1f,  0.2f, 0.0f,  -0.2f,  0.2f, 0.0f,
    -0.1f,  0.2f, 0.0f,  0.1f, -0.2f, 0.0f,  -0.2f,  0.2f, 0.0f, // Diagonal
    0.1f, -0.2f, 0.0f,  0.2f, -0.2f, 0.0f,  -0.1f,  0.2f, 0.0f,
    0.1f, -0.2f, 0.0f,  0.2f, -0.2f, 0.0f,  0.1f,  0.2f, 0.0f, // Poste derecho
    0.2f, -0.2f, 0.0f,  0.2f,  0.2f, 0.0f,  0.1f,  0.2f, 0.0f,

```

```

    // Para T (Ubicada en la parte superior derecha para completar la diagonal)
    0.4f,  0.8f, 0.0f,  0.8f,  0.8f, 0.0f,  0.4f,  0.7f, 0.0f, // Barra horizontal
    0.8f,  0.8f, 0.0f,  0.8f,  0.7f, 0.0f,  0.4f,  0.7f, 0.0f,
    0.55f, 0.7f, 0.0f,  0.65f, 0.7f, 0.0f,  0.55f, 0.4f, 0.0f, // Poste vertical
    0.65f, 0.7f, 0.0f,  0.65f, 0.4f, 0.0f,  0.55f, 0.4f, 0.0f,

};

```

```

static const char* vShader = "                                \n\
#version 330                                \n\
layout (location =0) in vec3 pos;          \n\
void main()                                \n\
{                                            \n\
    gl_Position=vec4(pos.x,pos.y,pos.z,1.0f); \n\
}";

```

```

while (!glfwWindowShouldClose(mainWindow))
{
    //Recibir eventos del usuario
    glfwPollEvents();

    // 1.- Cambiar colores fondo de forma random cada 2 segundos
    red = dist(gen);
    green = dist(gen);
    blue = dist(gen);

    //Limpiar la ventana con el color aleatorio generado
    glClearColor(red, green, blue, 1.0f);
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);

    glUseProgram(shader);

    // 2.- Dibujar las 3 iniciales SNT en diagonal
    glBindVertexArray(VAO);
    glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, 60); // S=30 vrtices, N=18 vrtices, T=12 vrtices
    glBindVertexArray(0);

    glUseProgram(0);
}

```

```
glUseProgram(0);  
  
// Pausar el cambio de color por 2 segundos (Periodicidad)  
Sleep(2000);  
  
glfwSwapBuffers(mainWindow);  
  
//NO ESCRIBIR NINGUNA LINEA DESPUES DE glfwSwapBuffers(mainWindow);  
}
```

Para este ejercicio, armé mis iniciales SNT usando puros triángulos, calculando las coordenadas de cada uno para que las letras subieran en diagonal desde la esquina de abajo hasta la de arriba. En el código, puse las tres letras dentro del mismo buffer para que se dibujen juntas y les asigné un color fijo directamente en el Fragment Shader, así todas se ven iguales. Como el comando de dibujo está justo después de limpiar el fondo con el color aleatorio, logré que tanto las letras como el fondo dinámico aparezcan al mismo tiempo en la ventana sin problemas.

2.- Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla

Para esta práctica tuve dificultades con el manejo de la librería opengl debido a que nunca había trabajado con ella, lo que provoco que me tardara un poco mas de lo requerido para realizar correctamente los ejercicios, de ahí en fuera no tuve mayores complicaciones.

3.- Conclusión:

Tras la realización de esta primer practica correspondiente a la introducción de algunos conceptos básicos de la computación grafica con la librería OpenGL, considero que fueron de gran utilidad los ejercicios propuestos, ya que me ayudaron a familiarizarme con algunas de las funcionalidades de la librería mencionada anteriormente, sin embargo, considero qué me costo un poco de trabajo porque fue la primera vez que trabajo en este entorno, pero espero que con la realización de futuras prácticas pueda mejorar mis habilidades con dicha librería.

1. Bibliografía en formato APA

TylerMSFT. (s. f.). Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/es-es/cpp/standard-library/random?view=msvc-170>